

படம் 7.48 தூரப்பார்வை குறைபாடுடைய விழி மற்றும் அதனை நீக்கும் முறை

உள்ள நேர்குறி, பயன்படுத்தப்படும் சரிசெய்யும் லென்சு குவிலென்சு என்பதைக் காட்டுகிறது. அடிப்படையில் இந்தக் குவிலென்சு y தொலைவிற்கு அப்பால் உள்ள பொருளிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களை சற்றே குவியச் செய்து விழித்திரையில் குவியமடையச் செய்கிறது.

7.6.7.3 ஒருதளப் பார்வை (Astigmatism)

விழிலென்சில், வெவ்வேறு வளைவு ஆரங்களைப்பெற்ற தளங்கள் காணப்படுவதால் ஒருதளப்பார்வைக் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. ஒருதளப்பார்வை குறைபாடுடைய நபரினால் அனைத்துத் திசைகளிலும் தெளிவாக ஒன்றுபோல் பார்க்க இயலாது. கிட்டப்பார்வை மற்றும் தூரப்பார்வை குறைபாட்டைவிட இக்குறைபாடு சற்றே சிக்கலானதாகும். வெவ்வேறு வளைவு ஆரங்களைக் கொண்ட தளங்களை உடைய லென்சுகளைப் பயன்படுத்தி ஒருதளப்பார்வை குறைபாட்டைச் சரிசெய்ய இயலும். வெவ்வேறு வளைவு ஆரங்களையுடைய தளங்களைக் கொண்ட லென்சுகளுக்கு உருளைவடிவ லென்சுகள் என்று பெயர்.

வயது மூப்பின் காரணமாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பார்வைக் குறைபாடுகள் மனிதர்களுக்கு ஏற்படலாம். கிட்டப்பார்வை மற்றும் தூரப்பார்வை ஆகிய இரண்டு குறைபாடுகளும் கொண்ட மனிதருக்கு, படிப்பதற்கு குவிக்கும் கண்ணாடியையும், தொலைவில் உள்ள பொருள்களைக் காண்பதற்கு விரிக்கும் கண்ணாடியையும் பயன்படுத்தவேண்டும். இவ்வாறு தனித்தனியாக கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்துவது சிரமமாகும். இதனை நீக்குவதற்காக, இரட்டை குவியத்தூரம் கொண்ட லென்சுகளும் (bifocal lens), தொடர் குவியத்தூரம் கொண்ட லென்சுகளும் (progressive lens) பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 7.22

கிட்டப்பார்வை குறைபாடுடைய நபர் ஒருவரால் 1.8 m தொலைவிற்குள் உள்ள பொருள்களை மட்டுமே பார்க்கமுடியும். இவரின் குறைபாட்டை நீக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய லென்சின் திறனைக் காண்க.

தீர்வு

கிட்டப்பார்வை குறைபாடுடைய நபரினால் பார்க்க இயலும் பெருமத் தொலைவு, x = 1.8 m.

குறைபாட்டைச் சரி செய்யப் பயன்படும் லென்சின் குவியத்தூரம் f என்க $f = -x$ m = −1.8 m.

குழிலென்ஸ் (அல்லது) விரிக்கும் லென்சினைப் பயன்படுத்தி இக்குறைபாட்டினைச் சரிசெய்யலாம்.

லென்சின் திறன், $P = -\dfrac{1}{1.8\ \text{m}} = -0.56\ \text{D}$

எடுத்துக்காட்டு 7.23

தூரப்பார்வை குறைபாடுடைய நபர் ஒருவரினால் தெளிவாகப் பார்க்க இயலும் குறைந்தபட்சத் தொலைவு 75 cm. இக்குறைபாட்டைச் சரிசெய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய லென்சின் திறனைக் காண்க.

தீர்வு

தெளிவாகப் பார்க்க இயலும் குறைந்தபட்சத் தொலைவு, y = 75 cm.

குறைபாட்டைச் சரிசெய்வதற்குப் பயன்படும் லென்சின் குவியத்தூரம் f என்க,

$$f = \frac{y \times 25\ \text{cm}}{y - 25\ \text{cm}}$$

$$f = \frac{75\ \text{cm} \times 25\ \text{cm}}{75\ \text{cm} - 25\ \text{cm}} = 37.5\ \text{cm}$$

இது ஒரு குவிலென்ஸ் (அல்லது) குவிக்கும் லென்ஸ் ஆகும்.

லென்சின் திறன், $P = \dfrac{1}{0.375\ \text{m}} = 2.67\ \text{D}$

UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 97 06-08-2020 12:30:56